

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 1”

Dire per la seguente argomentazione se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

$$(\exists x \text{ Cube}(x) \rightarrow \neg \exists y \text{ Tet}(y)) \wedge \exists y \text{ Tet}(y) \models_{??} \neg \exists x \text{ Cube}(x) \vee \forall y \text{ Dodec}(y)$$

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 2”

Dire per la seguente argomentazione se si tratta di $\models_T$ (conseguenza tautologica), $\models_{FO}$ ma non $\models_T$, $\models_{TW}$ ma non $\models_{FO}$, o nessuno dei tre casi.

$$(\forall x (Cube(x) \vee Small(x))) \wedge Dodec(a) \models_{??} \forall x Cube(x) \vee \forall x (Dodec(x) \wedge Small(x))$$

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 3”

Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

“C'è al più un cubo che giace sulla stessa colonna di un altro blocco della stessa dimensione.”

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 4”

Tradurre nel linguaggio di Tarski's World:

“Vi sono dodecaedri più a destra di ogni blocco di forma differente.”

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 5”

Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$(\forall x \text{ Pari}(x)) \rightarrow (\exists y \text{ Dispari}(y)),$$

in un altro enunciato che sia:

1. FO-equivalente al primo;
2. contenga il numero minimo di quantificatori;
3. i quantificatori occorran solo all’inizio dell’enunciato;
4. contenga solo i connettivi $\neg$ e $\wedge$.

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 6”

Usando le FO-equivalenze, si trasformi il seguente enunciato

$$\forall x (Quadrato(x) \wedge \neg \exists y Uguale(x, y)),$$

in un altro enunciato che sia:

1. FO-equivalente al primo;
2. contenga il numero minimo di quantificatori;
3. L'enunciato inizi con una negazione $\neg$ e tutti i quantificatori occorranco subito dopo tale negazione;
4. contenga solo i connettivi $\neg$ e $\rightarrow$, ciascuno occorrente una volta sola.

Orale di Logica

6 luglio 2020

“ESERCIZIO 7”

Si consideri la seguente definizione ricorsiva in PA:

- $(f(0) = 0) \wedge (f(s(0)) = 0)$
- $\forall x \forall y ((x = s(y)) \rightarrow (f(s(x)) = f(y) + s(0)))$

Si chiede di:

1. Calcolare $f(s(s(s(0))))$.
2. Descrivere la funzione f (vale a dire: $f(n) = ?$).